

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Специальность «Сетевое и системное администрирование»

Отчет по Лабораторной работе № 9
учебной дисциплины
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Тема: «Автоматизация резервного копирования конфигу-
раций сетевых устройств в Debian 12»

Выполнил: студенты 732 группы

Питерский Александр Артемович

Проверил: Преподаватель

Малашкевич Вадим Павлович

г. Томск – 2026 г

Цель работы: приобрести практические навыки по созданию скриптов резервного копирования конфигураций сетевых устройств (HQ-R, BR-R), настройке прав доступа, автоматизации запуска с использованием cron и восстановлению данных из резервных копий.

Задачи работы:

1. Создать целевой каталог для хранения бэкапов.
2. Разработать упрощённый -скрипт для ручного создания бэкапа.
3. Разработать расширенный -скрипт с логированием, проверкой ошибок и ротацией (удалением старых архивов).
4. Настроить автоматический ежедневный запуск расширенного скрипта через планировщик cron.
5. Отработать процесс восстановления конфигурации из архива.

Теоретическая часть:

Скрипт - это текстовый файл, содержащий последовательность команд для автоматизации задач администрирования.

Ключевые утилиты:

tar czf - создание сжатого .tar.gz архива.

mkdir - создание каталогов.

cron - демон для выполнения задач по расписанию .

crontab - файл с расписанием задач для конкретного пользователя.

Ход работы:

Сперва потребовалась настройка сетевых параметров на машине HQ-R (рисунок 1).

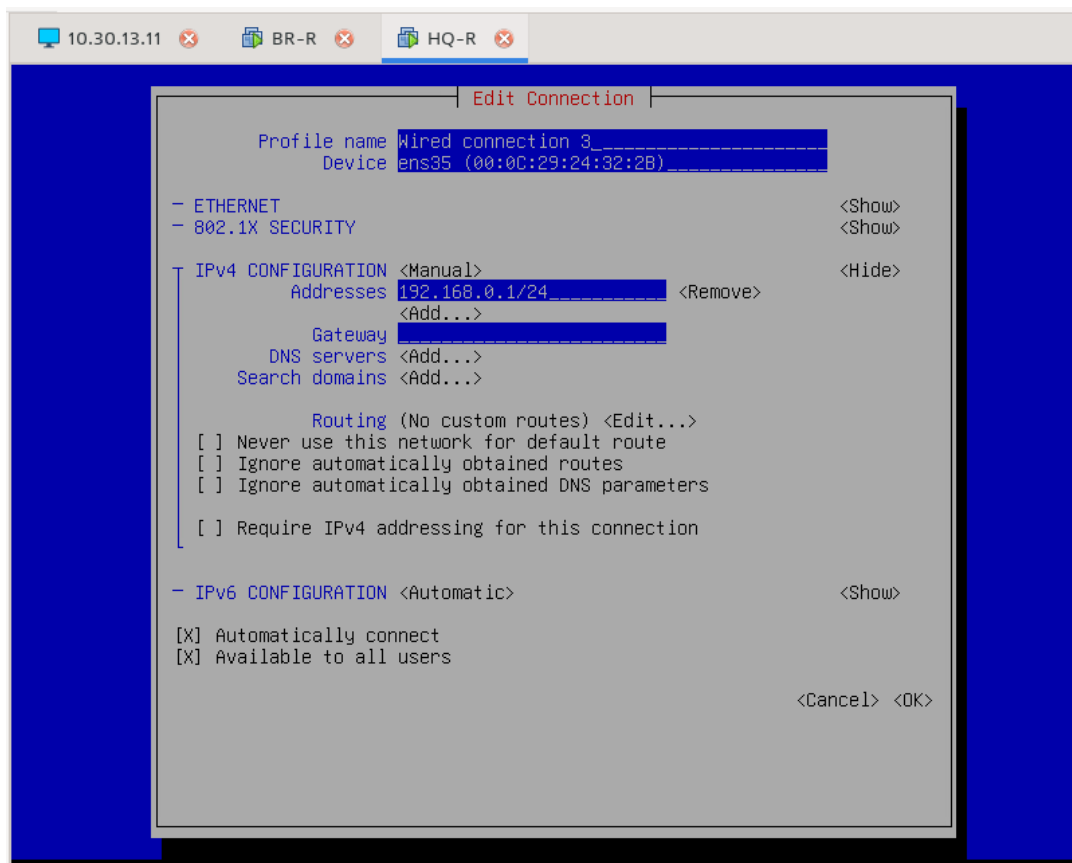


Рисунок 1 – Настройка сети

Настроив сетевые параметры, требуется создать как каталог backup в каталоге mnt, а также создать файл backup.sh (рисунок 2).

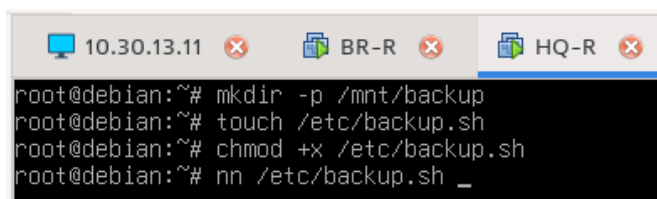
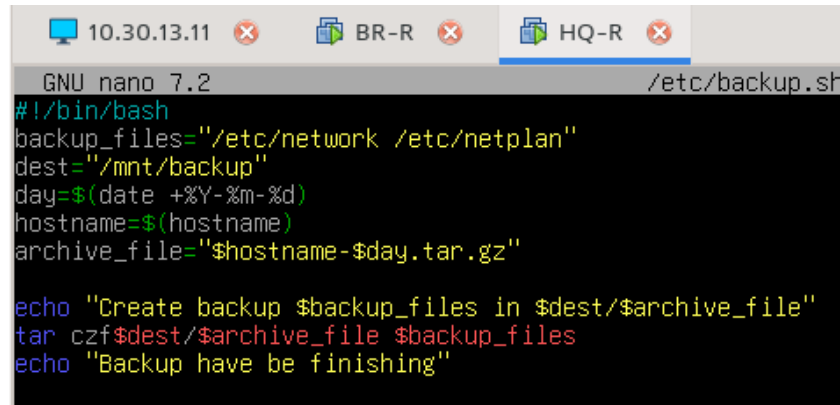


Рисунок 2 – Создание каталога /mnt/backup

После создания каталога и файла, требуется настройка недавно созданного файла, скрипт что должно быть в файле показан на рисунке 3.

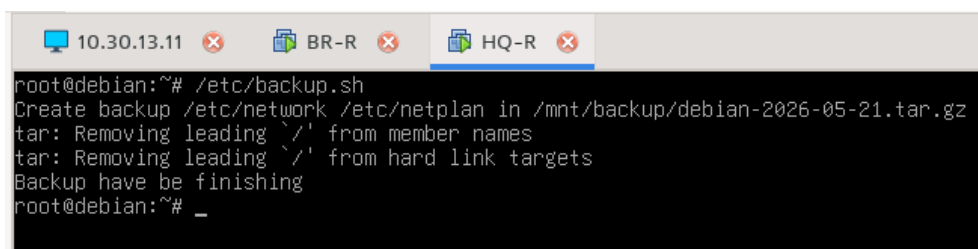


```
GNU nano 7.2 /etc/backup.sh
#!/bin/bash
backup_files="/etc/network /etc/netplan"
dest="/mnt/backup"
day=$(date +%Y-%m-%d)
hostname=$(hostname)
archive_file="$hostname-$day.tar.gz"

echo "Create backup $backup_files in $dest/$archive_file"
tar czf$dest/$archive_file $backup_files
echo "Backup have be finishing"
```

Рисунок 3 – Редактирование backup.sh

Настроив backup.sh была произведена его проверка (рисунок 4).



```
root@debian:~# /etc/backup.sh
Create backup /etc/network /etc/netplan in /mnt/backup/debian-2026-05-21.tar.gz
tar: Removing leading `/' from member names
tar: Removing leading `/' from hard link targets
Backup have be finishing
root@debian:~# _
```

Рисунок 4 – Проверка работы backup.sh

После проверки потребовалось по заданию создание и редактирование файла `backup_advanced.sh`, скрипт для файла изображён на рисунке 5.

[illegible]

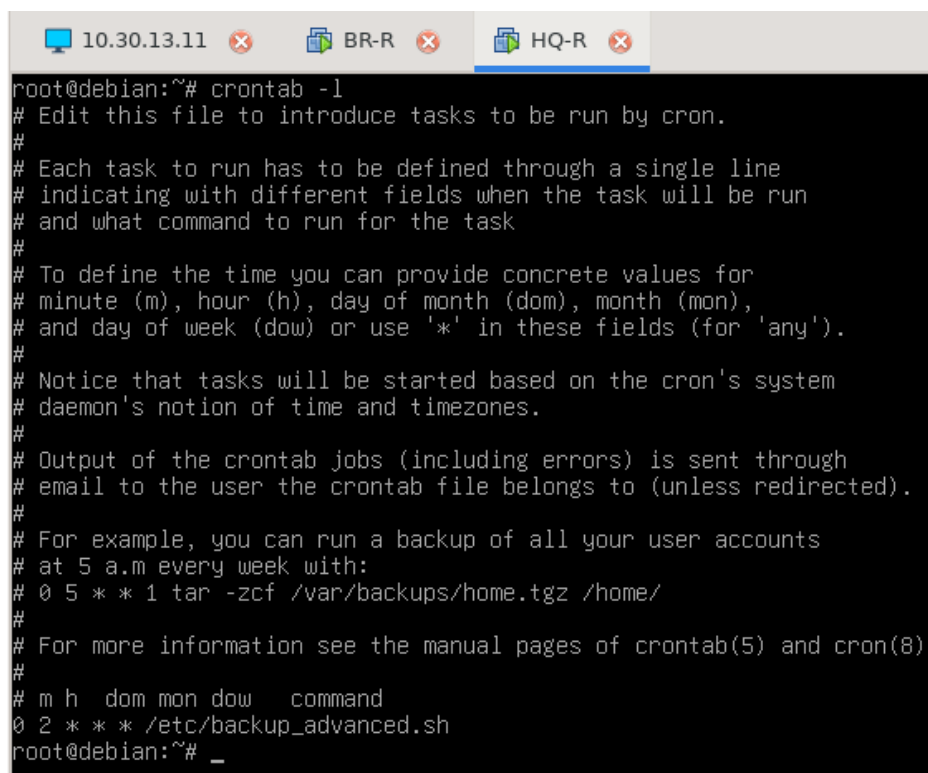
Рисунок 5 – Редактирование backup advanced.sh

Настроив ранее созданный файл, потребовалось его проверка (рисунок 6).

```
root@debian:~# bash /etc/backup_advanced.sh
root@debian:~# cat /var/log/backup.log
Fri May 22 05:36:07 AM EDT 2026: The backup process has started for debian
tar: Removing leading `/' from member names
tar: Removing leading `/' from hard link targets
Fri May 22 05:36:07 AM EDT 2026: SUCCESS. Archive created: debian-2026-05-22.tar.gz
Fri May 22 05:36:07 AM EDT 2026: Rotation complete. Old backups deleted.
-----
root@debian:~# ls -la /mnt/backup/
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 22 05:27 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 23 08:12 ..
-rw-r--r-- 1 root root 2709 May 21 08:22 debian-2026-05-21.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 2709 May 22 05:36 debian-2026-05-22.tar.gz
root@debian:~#
```

Рисунок 6 – Проверка backup advanced.sh

Следом после проверки по заданию также требовалось настроить утилиту cron.



```
root@debian:~# crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 2 * * * /etc/backup_advanced.sh
root@debian:~# _
```

Рисунок 7 – Настройка cron

И произведя все настройки с файлами была произведена восстановление бэкапов из созданного архива.



```
root@debian:~# tar xzf /mnt/backup/debian-2026-05-22.tar.gz -C /
root@debian:~# _
```

Рисунок 8 – Восстановление через архив

Вывод:

Анализ: упрощённый скрипт выполняет базовое резервное копирование и прост в использовании, но не имеет защиты от переполнения хранилища.

Расширенный скрипт дополнительно поддерживает ротацию бэкапов, логирование и обработку ошибок, что делает его более надёжным и удобным для практического применения.

Почему важна ротация бэкапов: ротация позволяет автоматически удалять старые резервные копии, экономить место на диске и хранить только актуальные версии данных.

Был приобретён навык создания скриптов резервного копирования.